

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

线膨胀系数的测量

一 实验目的

- (1) 了解用光杠杆法测^线膨胀系数的原理;
- (2) 掌握调整光杠杆和望远镜的基本要领;
- (3) 掌握几种长度测量的方法及其误差分析。

二 实验原理

1. 线膨胀系数的测量原理

固体受热后其长度的增加称为线膨胀。经验表明,在一定的温度范围内,原长为 L 的物体,受热后其伸长量 ΔL 与原长 L 成正比,与其温度的增加量 Δt 近似成正比。即

$$\Delta L = \alpha L \Delta t \quad \text{①}$$

式中的比例系数 α 称为固体的线膨胀系数(简称为线胀系数)。大量实验表明,不同材料的线胀系数不同;一般来说,塑料的线胀系数最大,金属次之,因瓦合金、熔凝石英的线胀系数很小。因瓦合金和石英的这一特性在精密测量仪器中有较多的应用。

材料	铜铁铝	普通玻璃陶瓷	因瓦合金	熔凝石英
α 的数量级/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	约 10^{-5}	约 10^{-6}	$< 2 \times 10^{-6}$	约 10^{-7}

表1. 几种材料的线膨胀系数

实验还发现,同一材料在不同温度区域,其线胀系数不一定相同。某些合金,在金相组织发生变化的温度附近,同时会出现线胀量的突变。因此测定线胀系数也是了解材料特性的一种手段。但是,在温度变化不太大的范围内,线胀系数仍可认为是一常量。

为测量线胀系统,我们将材料做成条状或杆状。由式①可知,测量出温度为 t_1 时杆长 L ,受热后温度达 t_2 时的伸长量 ΔL 和受热前后的温度 t_1 及 t_2 ,则按

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

材料在 (t_1, t_2) 温区的线胀系数为

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L(t_2 - t_1)} \quad \text{--- -- ②}$$

其物理意义是固体材料在 (t_1, t_2) 温区内, 温度每升高一度时材料的相对伸长量, 其单位为 $^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

测线胀系数的主要问题是测伸长量 ΔL 。先粗估一下 ΔL 的大小, 若 $L \approx 250\text{mm}$, 温度 $t_2 - t_1 \approx 100^{\circ}\text{C}$, 若金属 α 的数量级为 $10^{-5}^{\circ}\text{C}^{-1}$, 则可估算出 $\Delta L \approx 0.25\text{mm}$ 。对这么微小的伸长量, 用普通量具如钢尺或游标卡尺是测不准的。可采用千分表 (分度值为 0.001mm)、读数显微镜、光杠杆放大法、光学干涉法等。本实验中采用光杠杆法测微小的线胀量。

2. 光杠杆及其放大原理。

光杠杆系统包括光杠杆平面镜 M 、水平放置的望远镜 T 和竖直标尺 S 。光杠杆平面镜如图 1 所示。光杠杆平面镜垂直于它的底座, 底座下有三个尖足。两个前尖足放在仪器平台上, 一个后尖足 (称测量足) 立于待测杆的顶端。当待测杆受热伸长时, 测量足被顶起 ΔL , 相应地平面镜也转过一个角度。在稍远处置一竖直标尺和测量望远镜 (在物镜和目镜之间有叉丝), 从望远镜中可以读出待测杆伸长前后叉丝所对准的标尺读数 n_1 和 n_2 。这样就把微小伸长 ΔL 的测量转化为 $n_2 - n_1$ 的测量。

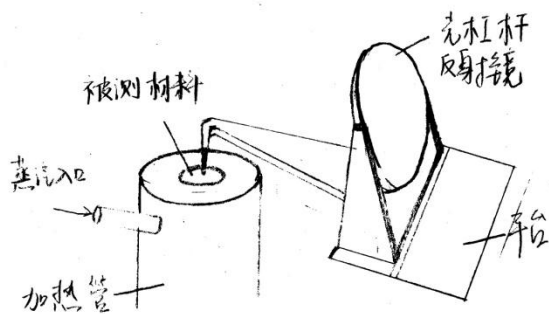


图1 光杠杆平面镜图

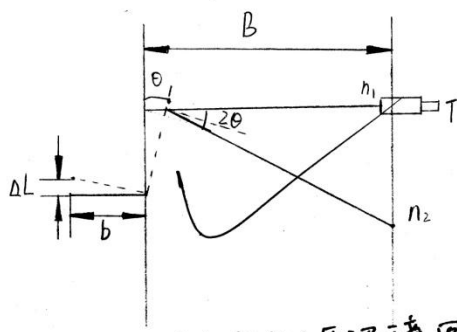


图2 光杠杆放大原理示意图

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

由图2看出

$$\tan 2\theta = \frac{n_2 - n_1}{B}$$

当角度很小时, 近似有 $\tan 2\theta \approx 2\theta$, 又有 $\theta \approx \frac{\Delta L}{b}$, 所以

$$\Delta L = \frac{(n_2 - n_1)b}{2B} \quad (3)$$

$n_2 - n_1$ 与 ΔL 之比称为光杠杆的放大倍数 A , 且

$$A = \frac{n_2 - n_1}{\Delta L} = \frac{2B}{b} \quad (4)$$

本实验中, B 约 1m, b 约 3cm, 则放大倍数为约为 70 倍。适当地增大 B , 减小 b , 可增加光杠杆的放大倍数。光杠杆可以做得很轻, 对微小伸长或收缩的转角反应很灵敏, 测量也很精确, 在精密仪器中常有应用。例如灵敏电流计, 通过光杠杆法的放大可测量 $10^{-8} \text{ A} \sim 10^{-11} \text{ A}$ 的电流。

合并式③和式②, 可得出用光杠杆法测材料线膨胀系数的公式为

$$\alpha = \frac{(n_2 - n_1)b}{2LB(t_2 - t_1)} \quad (5)$$

式中, L 为室温下材料原长, 用 50 分度的游标卡尺测量; B 为平面镜镜面至标尺的距离, 用钢尺测量; b 为光杠杆前足连线与后足足之间的距离, 也用钢尺测量; t_1 和 t_2 为加热前后材料的温度, 用水银温度计测量; n_1 和 n_2 为加热前后从望远镜中看到的标尺读数。

三. 实验仪器与安装调试

整个实验装置由线膨胀仪和光杠杆系统组成, 如图 3 所示。线膨胀仪主要包括以下几个部分: 给被测材料加热的加热管、安装加热管的支架, 和放置光杠杆的平台。支架及平台与底座牢固地连接在一起。加热管夹层

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

中通入蒸气,加热管内有放置待测材料杆和插入温度计的管道。

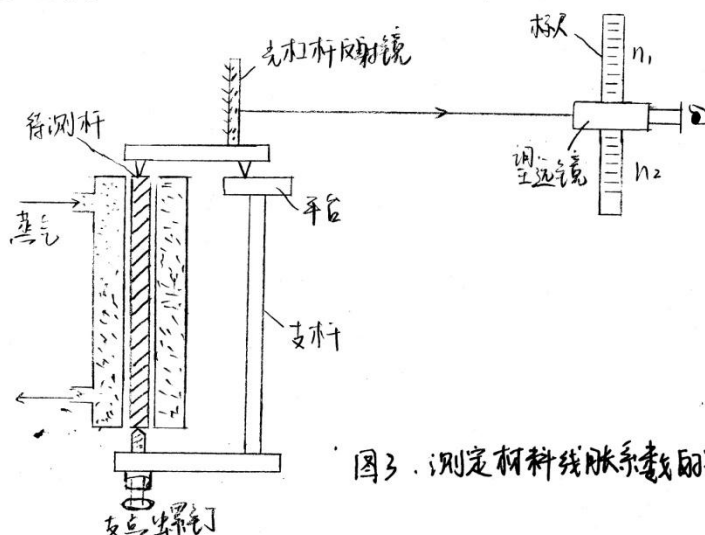


图3. 测定材料线胀系数的实验装置。

仪器的安装和调整:

- (1) 将待测杆轻轻装入加热管内,使其正好立在支点螺钉上,适当调节螺钉,使待测杆两端均不露在加热管外。加热管由上下夹具的螺钉夹住,温度计放入管内适当位置。
- (2) 杠杆杆的两端足应放在平台的弧形槽内,后足置于被测杆顶端,并使三足尖在同一水平面上。粗调杠杆平面镜使法线大致与望远镜同轴,且平行于水平底座,标尺竖直置于望远镜旁。

(3) 细调杠杆系统的光路,先用眼睛在望远镜筒外面找到平面镜中标尺的像;然后缓缓地变动平面镜位置,使眼睛观察像的方向逐渐与望远镜的方向一致;这时再从望远镜内观察标尺的像,并稍作调整使观察到的像为望远镜附近标尺刻度的像。

(4) 测量望远镜的调节步骤是:①调节目镜看清叉丝;②调节镜筒长度(即改变物镜与目镜之间的长度),使标尺成像清晰且像与叉丝之间无视差。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

四. 误差分析

由测量公式⑤可以导出相对不确定度公式为

$$\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 = \left(\frac{\Delta n_2 - n_1}{n_2 - n_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t_2 - t_1}{t_2 - t_1}\right)^2 \quad (6)$$

式中, ΔL 由游标尺仪器误差估计, $\Delta L = 0.020 \text{ mm}$; 考虑到钢尺不同部位弯曲度及测量操作上的不精细, 取 $\Delta b = 3 \text{ mm}$; Δb 由钢尺的仪器误差估计, $\Delta b = 0.5 \text{ mm}$; $\Delta n_2 - n_1$ 估计为 60 mm ; $\Delta t_2 - t_1$ 估计为 1.0°C .

在实验中, 容易知道: Δb , $\Delta t_2 - t_1$ 以及 $\Delta n_2 - n_1$ 为误差主要来源, ΔB 和 ΔL 可以忽略.

因此在测 b , $(t_2 - t_1)$, $(n_2 - n_1)$ 时要格外小心.

值得注意的是除了上式中估计到的误差外, 由于安装调整或操作不当所引起的误差则应尽可能消除, 使它们的影响小于测量误差. 实验操作中要注意加热时间不能太长, 因为加热时间过长, 仪器支架也受热伸长, 将直接影响测量结果. 实验前还要检查仪器本身各部件安装是否稳固. 实验过程中仪器不能有内部任何变动和外部的任何干扰. 望远镜, 标尺, 光杠杆等都不能再碰动, 甚至连工作台也不能碰.

五. 实验任务

测量铜 (Cu) 和铝 (Al) 杆在室温至 100°C 温度范围的线胀系数. 本实验利用沸腾时水的蒸气来加热金属杆, 并用以保持末温不变.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

六、数据计算及分析

线膨胀仪编号 4 光杠杆编号 4 并测得 $b = 29.6 \text{ mm}$

材料	$t_1/^\circ\text{C}$	n_1/mm	$t_2/^\circ\text{C}$	n_2/mm	L/mm	B/mm
铝	20.9	30.0	101.9	69.4	249.34	1033.0

又已知 $\Delta L = 0.02 \text{ mm}$ $\Delta B = 3 \text{ mm}$ $\Delta b = 0.5 \text{ mm}$ $\Delta n_2 - n_1 = 1.0 \text{ mm}$

$\Delta t_2 - t_1 = 1.0^\circ\text{C}$

计算得 $\alpha = \frac{(n_2 - n_1)b}{2LB(t_2 - t_1)} = 2.440 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$

误差分析 $\frac{\Delta \alpha}{\alpha} = \sqrt{\left(\frac{\Delta n_2 - n_1}{n_2 - n_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t_2 - t_1}{t_2 - t_1}\right)^2}$

$= 0.0359$

$\therefore \Delta \alpha = \alpha \cdot \frac{\Delta \alpha}{\alpha} = 8.00876 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$

$\therefore \alpha = (2.44 \pm 0.09) \times 10^{-5} \text{ K}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$

实验室中老师给出铝的线膨胀系数范围为 $2.00 \sim 2.40 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ ，本实验测得数据误差偏大，原因分析如下。

- ① 铝棒有稍许的倾斜，导致光杠杆平面镜后足落在铝棒截面边缘，~~有一定误差~~，材料受热不均，变形也不均，有一定误差。
- ② 望远镜中叉丝看得不是很清楚， n_1, n_2 的读数误差较大；
- ③ 温度计读数不准确；
- ④ 加热仪器的受热膨胀；
- ⑤ 偶然因素与测量误差。

思考题

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

三线摆和扭摆

一、实验目的

- (1) 加深对转动惯量概念和平行轴定理等的理解;
- (2) 了解用三线摆和扭摆测转动惯量的原理和方法;
- (3) 学习电子天平、游标高度尺和多功能数字测量仪等仪器的使用,掌握质量和周期等量的测量方法.

二、实验装置和原理

1. 三线摆

图1是三线摆示意图。上、下圆盘均处于水平,悬挂在横梁上。横梁由立柱和底座(图中未画出)支承着。三根对称分布的等长悬线将两圆盘相连。上圆盘可以固定不动。拧动旋钮就可以使下圆盘绕中心轴OO'作扭摆运动。当下圆盘的摆动很小并且忽略空气摩擦阻力和悬线扭力的影响时,根据能量守恒定律或者刚体转动定律都可以推出下圆盘绕中心轴OO'的转动惯量 J_0 为

$$J_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2 \quad (1)$$

式中, m_0 为下圆盘的质量; r 和 R 分别为上下悬点离各自圆盘中心的距离,本实验中就是上下圆盘的半径; H 为平衡时上下圆盘间的垂直距离; T_0 为下圆盘的摆动周期; g 为重力加速度。北京地区 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$

将质量为 m 的待测刚体放在下圆盘上并使它的质心位于中心轴OO'上。测出此时的摆动周期 T 和上下圆盘间的垂直距离 H_1 ,则待测刚体和下圆盘对中心轴的总转动惯量 J_1 为

$$J_1 = \frac{(m_0 + m) g R r}{4\pi^2 H_1} T^2 \quad (2)$$

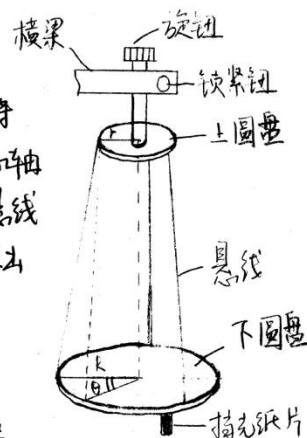


图1 三线摆示意图

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

待测钢体对中心轴的转动惯量 J 与 J_0 和 J_1 的关系为

$$J = J_1 - J_0 \quad (3)$$

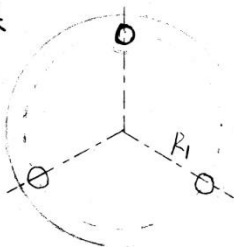
利用三线摆可以验证转动惯量平行轴定理。平行轴定理指出：如果一刚体对通过质心的某一转轴的转动惯量为 J_c ，则这刚体对平行于该轴，且相距为 d 的另一转动轴的转动惯量为

$$J_x = J_c + md^2 \quad (4)$$

式中， m 为刚体的质量。

实验时，将三个同样大小的钢球放置在均匀分布于半径为 R 的圆周上的三个孔上，如图2所示。测出三个球对中心轴 OO' 的转动惯量 J_x 。如果测得的 J_x 值与由式(4)右边计算得的结果比较时的相对误差在测量允许误差允许范围内 ($\leq 5\%$)，则平行轴定理得到验证。

在实验中，质量用电子天平测量，两圆盘间的垂直距离用游标高度尺测量，摆动周期用配有光电接收装置的多功能数字测量仪测量。



2. 扭摆

将一金属丝上端固定，下端悬挂一刚体就构成扭摆。图3所示扭摆的悬挂物为三爪盘。在三爪盘上施加一外力矩，使之扭转一角度 θ 。由于悬线上端是固定的，悬线因扭转而产生弹性恢复力矩。外力矩撤去后，在弹性恢复力矩 M 作用下盘作反复扭动。

忽略空气阻力矩的作用，根据刚体转动定理有

$$M = J \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (5)$$

式中， J_0 为刚体对悬线轴的转动惯量， $\frac{d^2\theta}{dt^2}$ 为角加速度。弹性恢复力矩 M 与转角 θ 的关系为

$$M = -k\theta \quad (6)$$

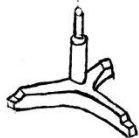


图3 三爪盘扭摆

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

式中, k 称为扭转模量, 它与悬线长度 L , 悬线直径 d 及悬线材料的切变模量 G 有如下关系

$$k = \frac{2Gd^4}{32L} \quad (7)$$

$$\text{扭摆的微分方程为 } \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{k}{J_0}\theta \quad (8)$$

可见圆盘作简谐振动。其周期 T_0 为

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{J_0}{k}} \quad (9)$$

若悬线的扭转模量 k 已知, 则测出盘的摆动周期 T_0 后, 由式 (9) 就可计算出盘的转动惯量。若 k 未知, 可利用一个对其质心轴的转动惯量 J_1 已知的附加物体加到盘上, 并使其质心位于扭摆悬线上, 组成复合体。此复合体对以悬线为轴的转动惯量为 J_0 , 复合体的摆动周期 T 为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J_0 + J_1}{k}} \quad (10)$$

由式 (9) 和式 (10) 可得

$$J_0 = \frac{T_0^2}{T^2 - T_0^2} J_1$$

$$k = \frac{4\pi^2}{T^2 - T_0^2} J_1$$

测出 T_0 和 T 后就可以计算盘的转动惯量 J_0 和悬线的切变模量 G 。

本实验所用的附加物为一组直径不同的金属圆环, 可以做套在三个盘的台阶上。圆环对悬线轴的转动惯量 J_1 由下式计算

$$J_1 = \frac{m_1}{8} (D_1^2 + D_2^2)$$

式中, m_1 为圆环的质量; D_1 和 D_2 分别为圆环的内直径和外直径。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

三、实验任务

(1) 用三线摆测定下圆盘对中心轴 OO' 的转动惯量和大钢球对其质心轴的转动惯量。要求测得的大钢球的转动惯量值与理论计算值 ($J = \frac{2}{5}mr^2$, r 为球半径) 之间的相对误差不得超过 5%。

(2) 用三线摆验证平行轴定理。

(3) 用扭摆测定三爪盘的转动惯量和切变模量。

四、实验注意事项

(1) 课上先阅读电子天平和多功能数字测量仪的使用说明书, 了解它们的结构和使用方法;

(2) 测量前, 根据水平仪的指示, 调整三线摆底座台面的水平, 凭借高度尺调整三线摆下圆盘的水平。测量时, 摆角应尽可能小些, 以满足小角度近似。防止三线摆和扭摆在摆动时发生晃动, 以免影响测量结果。

(3) 测量周期时应合理选取摆动次数。对于三线摆, 测得 R , r , m_0 和 H 后, 由式①推出 J_0 的相对误差公式, 使误差公式中的 $\frac{\Delta r}{r}$ 项对 $\frac{\Delta J_0}{J_0}$ 的影响比其他主要误差项的影响小, 作为依据来确定摆动次数。对于扭摆, 根据 T_0 (或 T) 的相对误差项对 $\frac{\Delta J_0}{J_0}$ 的贡献比 J_0 的相对误差项贡献小的原则确定摆动次数。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

五. 实验数据记录和处理

~~实验数据~~

1. 测量空盘的转动惯量 J_0

查表得空盘质量 $m_0 = 78.31g$ 下圆盘半径 $R = 33.87mm$

上圆盘半径 $r = 14.88mm$

用高度尺测得两圆盘的高度差 $h = (460.60 - 63.60)mm = 397.00mm$

无预测试 $T \approx \frac{13435.4}{90} ms = 1343.54ms$

$$\begin{cases} \frac{\Delta J_0}{J_0} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m_0}{m_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2} \\ \frac{\Delta J_0}{J_0} \approx \left(\frac{\Delta T_0}{T_0}\right)^2 \\ n \Delta T = 30ms \end{cases}$$

解得 $n = 89.7$ 取 $n = 90$

式中, $\Delta R = 0.02mm$ $\Delta r = 0.02mm$ $\Delta m_0 = 0.02g$ $\Delta h = 0.03mm$. 由实验误差法, 周期测量如下.

测量次数	1	2	3	4	5	6
t/ms	120320	120570	120603	120005	120199	120099
T/s	1.33689	1.33967	1.34003	1.33339	1.33554	1.33443

计算得 $\bar{T}_0 = 1.33666s$

$$\therefore J_0 = \frac{m_0 R^2 r^2}{4\pi^2 H} \bar{T}_0^{-2} = 4.40913 \times 10^{-5} kg \cdot m^2$$

不确定度分析.

$$S_{T_0} = 2.735 \times 10^{-3}s \quad \text{则} \Delta T_0 = \sqrt{S_{T_0}^2 + A_{T_0}^2} = 2.75 \times 10^{-3}s$$

其中 $A_{T_0} = \frac{30ms}{90}$

$$\therefore \frac{\Delta J_0}{J_0} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m_0}{m_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T_0}{T_0}\right)^2} = 4.377 \times 10^{-3}$$

$$\therefore \Delta J_0 = 0.0193 \times 10^{-5} kg \cdot m^2$$

$$\therefore J_0 = (4.409 \pm 0.020) \times 10^{-5} kg \cdot m^2$$

2分

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

2. 测量放有大钢球的下圆盘的转动惯量.

测量次数	1	2	3	4	5	6
t/ms	86006.4	85864.6	85873.5	85952.5	86029.4	85919.0
T/s	0.95563	0.95405	0.95415	0.95503	0.95588	0.95466

计算得 $\bar{T}_1 = 0.95490 s$

测知小球质量 $m = \frac{111.7 + 111.7 + 111.7}{3} g = 111.7 g$ 直径 $D = \frac{31.00 + 31.00 + 31.00}{3} mm = 31.00 mm$

$H_1 = 399.01 mm$

计算得 $J_1 = \frac{(m+m_0) R r g}{4 \pi^2 H_1} \bar{T}_1^2 = 5.43241 \times 10^{-5} kg \cdot m^2$

大球的转动惯量测量值 $J_m = J_1 - J_0 = 1.02328 \times 10^{-5} kg \cdot m^2$

理论值 $J_{m理} = \frac{2}{5} m (\frac{D}{2})^2 = 1.073437 \times 10^{-5} kg \cdot m^2$

相对误差 $\alpha \% = \frac{|J_m - J_{m理}|}{J_{m理}} = 4.67 \%$

造成本次实验的误差有:

- ① 起摆不稳定, 且光电门并未精确对准摆动的平衡点;
- ② 摆动角度日不一致, 有大有小, 大小难以很好调节;
- ③ 高度 H 的测量有偶然误差.

3. 验证平行轴定理.

测得数据, 三个小球一起测量的质量 $m' = 87.4 g$

小球半径 $\bar{d} = \frac{19.20 + 19.20 + 19.20}{3} mm = 19.20 mm$

摆动周期 $T_3 = \frac{116.985}{90} s = 1.29983 s$ 高度 $H_3 = 399.00 mm$

$\therefore J_3 = \frac{(m_0 + m') R r g}{4 \pi^2 H_3} T_3^2 = 8.77876 \times 10^{-5} kg \cdot m^2$

$\therefore J_x = J_3 - J_0 = 4.36963 \times 10^{-5} kg \cdot m^2$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$$\text{理论值 } J_{x\text{理}} = J_c + m' R_1^2 = \frac{2}{5} m' \left(\frac{D}{4}\right)^2 + m' R_1^2 = 4.48723 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\therefore \text{相对误差 } \alpha \% = \frac{|J_x - J_{x\text{理}}|}{J_{x\text{理}}} = 2.62 \% < 5 \%$$

$\therefore$ 平行轴定理成立。

六、思考题:

1. 三线摆在摆动过程中受到空气的阻尼, 振幅会越来越小, 它的周期是否会随着时间而变?

答: 不会. 因为由 $J = \frac{m g R r}{\varphi \pi^2 H} T^2$ 得 $T = 2\pi \sqrt{\frac{J H}{m g R r}}$, 与振幅无关; (其实有变化)

2. 在三线摆下圆盘上加上待测物体后的摆动周期是否一定比不加时的周期大?

答: 不一定. $T = 2\pi \sqrt{\frac{J H}{m g R r}}$ $T \sim \sqrt{\frac{J H}{m}}$, $\sqrt{\frac{J H}{m}}$ 增大时, T 增加, 反则减少.

3. 证明三线摆的机械能为 $\frac{1}{2} J_0 \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + \frac{1}{2} \frac{m g R r}{H} \theta^2$, 并求出运动的微分方程, 从而得出

$$\text{转动惯量公式 } J_0 = \frac{m g R r}{\varphi \pi^2 H} T^2$$

证明: 如图所示, 三线摆摆过角度 θ 时.

$$\text{其转动动能 } E_k = \frac{1}{2} J_0 \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2$$

设其质心上升了 h .

$$\text{则有 } L^2 = H^2 + (R-r)^2 = (H-h)^2 + R^2 - 2Rr \cos \theta + r^2$$

$$\text{略去 } \frac{h^2}{2}, \text{ 且 } \theta \text{ 很小时 } 1 - \cos \theta = \frac{\theta^2}{2}$$

$$\therefore h = \frac{R r \theta^2}{2 H}$$

$$\therefore \text{增加的势能 } E_p = m g h = \frac{m g R r \theta^2}{2 H}$$

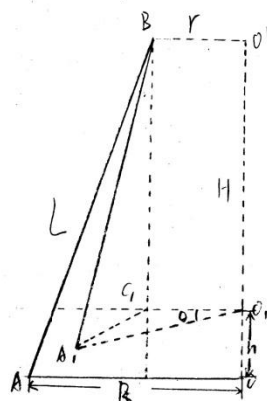
$\therefore$ 取 $\theta=0$ 为平衡位置, 三线摆的机械能 $E = \frac{1}{2} J_0 \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + \frac{m g R r \theta^2}{2 H}$

摆动过程中, 机械能守恒 $\therefore \frac{dE}{dt} = J_0 \frac{d\theta}{dt} \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{m g R r}{H} \theta \cdot \frac{d\theta}{dt} = 0 \Rightarrow J_0 \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{m g R r}{H} \theta = 0$

$$\text{由式解得 } \theta = a_1 \cos \omega \sqrt{\frac{m g R r}{J_0 H}} t + a_2 \sin \omega \sqrt{\frac{m g R r}{J_0 H}} t$$

$$\therefore \omega = \sqrt{\frac{m g R r}{J_0 H}}$$

$$\Rightarrow J_0 = \frac{m g R r}{\varphi \pi^2 H} T^2$$



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验数据记录和处理. 64.4

一. 线胀系数的测量

线胀仪编号 _____ 光杠杆编号 4 $b = \frac{29.6}{24.75} \text{ mm}$
 $\alpha = 2.44 \times 10^{-5}$

材料	$t_1/^\circ\text{C}$	n_1/mm	$t_2/^\circ\text{C}$	n_2/mm	L/mm	B/mm
Al	20.99	30.0	101.9	64.4	24.934	1033.0

二. 三线摆和扭摆 61.5

6.360 cm 46.060 cm $10.7 = 13435.4$
~~18.114 mm~~ ~~5.420~~

(1)	m/kg	R/mm	r/mm	H/mm	T	J
下圆盘	18.31	33.87	14.88	397.00		$J_0 =$
下圆盘+大钢球						$J_1 =$

大球质量 $m = 31.00 \text{ kg}$

$m_1 = 111.7$ $m_2 = 111.7$ $m_3 = 111.7$ $\therefore$ 大钢球对其质心轴的转动惯量 $J = J_1 - J_0 =$

(2) 钢球质量 $m = 87.4 \text{ g}$ $R_1 = 21.83 \text{ mm}$

$H = 399.00 \text{ mm}$ $T = \frac{116.85}{90} \text{ s}$ $J_x = 8.778 \times 10^{-5}$

$J'_x = J_0 + m R_1^2 = 8.574 \times 10^{-5}$

2.34 %

(3) $m_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ $L = \underline{\hspace{2cm}}$ $d = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) $J_1 = \frac{m_1^2}{8} (D_1^2 + D_2^2) = \underline{\hspace{2cm}}$

$T_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ $T = \underline{\hspace{2cm}}$

$\therefore J_0 = \frac{T_0^2}{T^2 - T_0^2} J_1 = \underline{\hspace{2cm}}$

$k = \frac{4\pi^2}{T^2 - T_0^2} J_1 = \underline{\hspace{2cm}}$

$G = \frac{32L}{\pi d^2} k = \underline{\hspace{2cm}}$

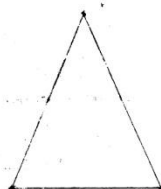
$R_T = 21.83$

$n = 90$

下圆盘	1	2	3	4	5	6
t	120320	120570	120637	120056	120499	120099
T						
J ₀						

$\bar{T} = 1.336$

$\bar{J}_0 = 4.4094 \times 10^{-5}$



三式摆

$\Delta m_0 = 0.02g$

$\Delta R = 0.02mm$

$\Delta r = 0.02mm$

$\Delta H = 0.03mm$

$\Delta T_A = 30ms$

$\Delta m_1 = 0.2g$

下圆盘十式球	1	2	3	4	5	6
t	1260064	1252686	125235	125225	1260294	1252990
T						
J ₁						

张立果 July 2017.11.28 4号台 $\bar{T} = 0.9549$

$J_{理论} = 1.0724$

$J_1 = 5.431 \times 10^{-5}$

$\bar{T}_1 - \bar{T}_0 = 1.0216$

4.83%